Bài 4
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 3 ví dụ có lời giải
- 5 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 4

Chương II

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Khái niệm

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nghiệm của hệ là cặp $(x_0; y_0)$ thỏa mãn đồng thời tất cả các bất phương trình.
- Miền nghiệm của hệ là phần giao các miền nghiệm, thường là một đa giác.

CÔNG THỨC · BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA F = AX + BY

Bước 1: Biểu diễn miền nghiệm của hệ (đa giác)

Bước 2: Tìm tọa độ các đỉnh (giải hệ hai phương trình đường thẳng)

Bước 3: Tính F tại từng đỉnh

Bước 4: Số lớn nhất là max F, số nhỏ nhất là min F

CHÚ Ý

! Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của F luôn đạt tại một đỉnh của đa giác miền nghiệm.

! Bài toán thực tế: đặt ẩn, viết các ràng buộc (vật liệu, thời gian, tiền) thành hệ, viết biểu thức lãi F.

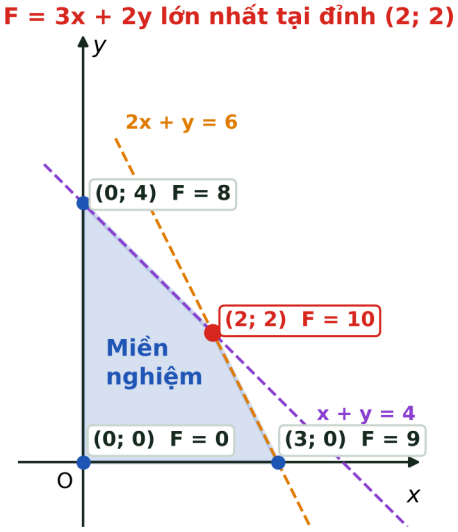
LỖI HAY GẶP

✗ Quên điều kiện $x \geq 0$, $y \geq 0$ trong bài toán thực tế.

✗ Tính thiếu một đỉnh của đa giác.

MẸO NHỚ

★ “Cực trị nằm ở góc”: chỉ cần thử các đỉnh.



Hình 4. Miền nghiệm của hệ và giá trị F tại các đỉnh

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Cặp số (1; 1) có thuộc miền nghiệm của hệ $x + y \le 3$, $x - y \ge -1$ không?

✓ **Lời giải.** $1 + 1 = 2 \le 3$ đúng; $1 - 1 = 0 \ge -1$ đúng. Vậy (1; 1) thuộc miền nghiệm.

Ví dụ 2 Tìm giá trị lớn nhất của $F = 2x + 3y$ với $x \ge 0$, $y \ge 0$, $x + y \le 4$.

✓ **Lời giải.** Miền nghiệm là tam giác O(0; 0), A(4; 0), B(0; 4). F(O) = 0, F(A) = 8, F(B) = 12. Max F = 12 tại (0; 4).

Ví dụ 3 Một xưởng làm x sản phẩm A và y sản phẩm B. Mỗi A cần 2 giờ máy, mỗi B cần 1 giờ máy, tổng không quá 6 giờ; tổng số sản phẩm không quá 4. Lãi mỗi A là 3 triệu, mỗi B là 2 triệu. Làm thế nào để lãi nhiều nhất?

✓ **Lời giải.** Hệ: $x \ge 0$, $y \ge 0$, $2x + y \le 6$, $x + y \le 4$. Lãi $F = 3x + 2y$. Các đỉnh: O(0; 0), (3; 0), (2; 2), (0; 4). F lần lượt bằng 0, 9, 10, 8. Lãi lớn nhất 10 triệu khi làm 2 sản phẩm A và 2 sản phẩm B (xem hình).

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Giá trị lớn nhất của $F = x + 2y$ trên miền $x \ge 0$, $y \ge 0$, $x + y \le 3$ là:

A. 3 **B.** 9

C. 0 **D.** 6

Câu 2. Cặp số nào thuộc miền nghiệm của hệ $x + y < 4$, $x - y > 0$?

A. (3; 2) **B.** (2; 1)

C. (1; 2) **D.** (0; 0)

Câu 3. Miền nghiệm của hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 2$ là:

A. Một đoạn thẳng
B. Một nửa mặt phẳng
C. Tam giác có đỉnh (0; 0), (2; 0), (0; 2)
D. Hình vuông cạnh 2

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của $F = x - y$ trên tam giác O(0; 0), A(3; 0), B(0; 3) là:

A. 0
B. 3
C. -6
D. -3

Câu 5. Trên tứ giác O(0; 0), A(3; 0), B(2; 2), C(0; 3), $F = 3x + y$ lớn nhất tại:

A. O(0; 0)
B. B(2; 2)
C. C(0; 3)
D. A(3; 0)

Bài tập tự luận

Bài 1 Biểu diễn miền nghiệm của hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + y \leq 6$, $x + y \leq 4$. Tìm giá trị lớn nhất của $F = 3x + 2y$.

Bài 2 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $F = x - 2y$ trên tam giác O(0; 0), A(4; 0), B(0; 3).

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: D

TỰ LUẬN

Bài 1. Các đỉnh O(0; 0), (3; 0), (2; 2), (0; 4). F lần lượt bằng 0, 9, 10, 8. Max F = 10 tại (2; 2).

Bài 2. F(O) = 0, F(A) = 4, F(B) = -6. Max F = 4 tại A, min F = -6 tại B.